Chapitre 5 : Généralités sur les suites numériques

1 Définition d'une suite

1.1 Notion de suite numérique

Définition 1:

Une suite u est une **liste ordonnée de nombres réels**.
Les éléments de cette liste sont appelés les **termes** de la suite u et sont repérés par leur **rang** dans la liste.
Le premier terme est noté u_0 (terme de rang 1 ou d'indice 0), le second u_1 (terme de rang 2 ou d'indice 1), le suivant u_2, ..., le terme d'indice n est u_n.

$$u_0 \longrightarrow u_1 \longrightarrow u_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow u_{n-1} \longrightarrow u_n \longrightarrow u_{n+1} \longrightarrow \ldots$$

Exemple 1:

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) définie **pour tout entier naturel** n.

$$3 \quad 5 \quad 15 \quad 12 \quad -2 \quad 10 \quad 7$$

- Le terme initial est le terme d'indice 0 : $u_0 = 3$
- Le terme d'indice 2 est $u_2 = 15$ (⚠c'est le troisième terme de la suite).
- Le terme d'indice 5 est $u_5 = 7$ (c'est le sixième terme de la suite).
- Le terme d'indice 7 n'est pas connu (c'est le huitième terme de la suite).

Définition 2:

- Une **suite numérique** u, est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$: à chaque entier naturel n, on associe un nombre u_n qui se lit "u indice n". u_n est appelé **terme général** de la suite.

$$\begin{array}{rccc} u: & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & n & \longmapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

- Une suite numérique se note (u_n) plutôt que u.

Remarque 1:

➤ (u_n) désigne une suite alors que u_n désigne un nombre (le terme d'indice n).

➤ Une suite peut être définie de plusieurs façons (voir 1.2) et une suite peut n'être définie qu'à partir d'un certain indice.

Exemple 2:

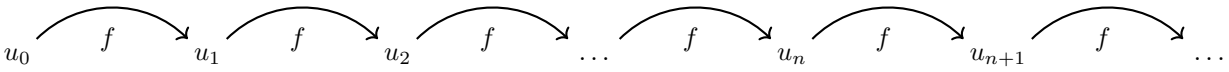
- $u_n = \sqrt{u_n - 4}$: u_n existe seulement si $n - 4 \geq 0 \iff n \geq 4$. Donc la suite (u_n) est définie à partir du terme d'indice 4.
- $u_n = \dfrac{1}{n}$: u_n existe pour $n > 0$ donc (u_n) est définie à partir du terme rd'indice 1, ou sur $\mathbb{N}^\star$.

1.2 Différentes façons de définir une suite

Propriété 3:

Une suite peut être définie :

- **explicitement** : on connaît directement une expression de u_n en fonction de n : $\boxed{u_n = f(n)}$ où f est une fonction.
- par **récurrence** : Le terme u_{n+1} est défini en fonction du terme précédent u_n, et on spécifie la valeur du premier terme de la suite : $\boxed{\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}}$ où f est une fonction.



Exemple 3:

Pour chaque suite définie pour tout entier naturel n, déterminer les trois premiers termes.

- $u_n = n^2 - n + 1$
  Réponse :

  ➤ $u_0 = 0^2 - 0 + 1 = 1$ | ➤ $u_1 = 1^2 - 1 + 1 = 1$ | ➤ $u_2 = 2^2 - 2 + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$

- $v_0 = 3$ et$v_{n+1} = 2v_n$
  Réponse :

  ➤ $v_0 = 3$ | ➤ $v_1 = v_{0+1} = 2 \times v_0 = 2 \times 3 = 6$ | ➤ $v_2 = v_{1+1} = 2 \times v_1 = 2 \times 6 = 12$

- $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = w_n^2 - n$ Réponse :

  ➤ $w_0 = 3$ | ➤ $w_1 = v_{0+1} = w_0^2 - 0 = 3^2 - 0 = 9$ | ➤ $w_2 = v_{1+1} = w_1^2 - 1 = 9^2 - 1 = 80$

Remarque 2:

L'inconvénient majeur d'une suite définie par récurrence est la difficulté d'accès au n-ème terme lorsque n est grand. Il faut, a priori, calculer tous les termes précédents.

1.3 Représentation graphique

➤ On peut représenter une suite définie explicitement dans un repère du plan par un **nuage de points** de coordonnées $(n; u_n)$.

Méthode 1:

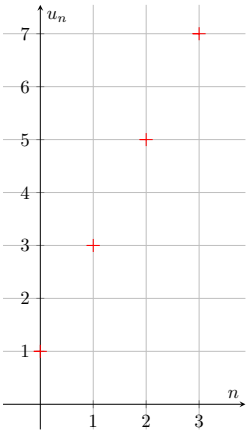
- On calcule les termes $u_0, u_1 \ldots, u_n$.
- On obtient alors les points de coordonnées $(0; u_0), (1; u_1), \ldots (n; u_n)$.
- On place ces points dans un repère.

Exemple 4:

Considérons la suite (u_n) définie par $u_n = 2n + 1$.
Un tableau de valeurs est donné par

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	1	3	5	7	9	11	13

Sa représentation graphique est donnée ci-contre.



➤ Lorsque la suite est définie par récurrence, on peut la représenter par un nuage de points de coordonnées $(u_n; u_{n+1})$ avec $u_{n+1} = f(u_n)$

Méthode 2:

➤ Si ce n'est pas le cas, on trace $\mathscr{C}_f$.

➤ On trace la droite d'équation $y = x$.

➤ On place u_0 sur l'axe des abscisses.

➤ On place $u_1 = f(u_0)$ et on le reporte sur l'axe des abscisses (en utilisant la droite).

➤ On recommence avec $u_2 = f(u_1)$. ...

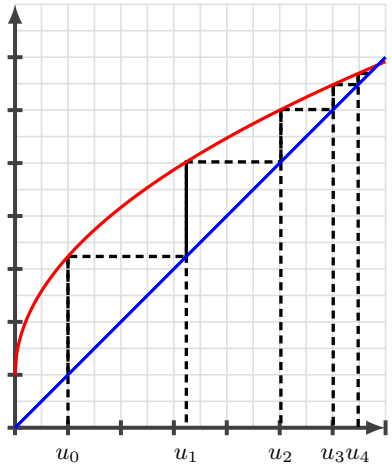
Remarque : il est aussi possible de calculer successivement les termes et de placer les points associés.

Exemple 5:

1. Considérons la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \end{cases}$$

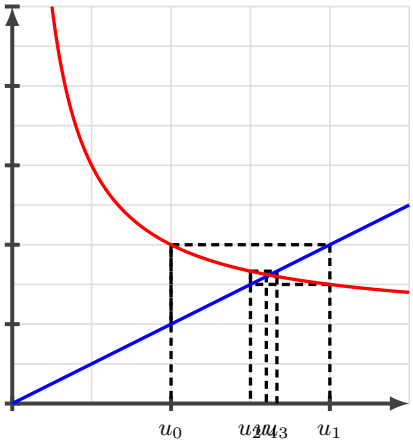
Représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite (u_n).



2. Considérons la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

De même, représenter graphiquement les 5 premiers termes de cette suite.



2 Sens de variation d'une suite

Propriété 4:

- La suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n, $u_{n+1} \geq u_n \iff u_{n+1} - u_n \geq 0$
- La suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n, $u_{n+1} \leq u_n \iff u_{n+1} - u_n \leq 0$
- La suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n$.
- Une suite est **monotone** si elle est soit croissante, soit décroissante, soit constante.

Remarque 3:

- Une suite peut être croissante ou décroissante *à partir d'un certain rang p*. Dans ce cas, il faut montrer que pour tout $n > p$, $u_{n+1} \geq u_n$.
- Il existe des suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes. Par exemple la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$: deux termes consécutifs sont de signes contraires.

On a 3 méthodes pour étudier le sens de variations d'une suite :

Méthode 3:

On étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$
Par exemple, si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $u_n = n^2 + 2$: On a

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 2 = n^2 + 2n + 3$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 + 2n + 3) - (n^2 + 2) = 2n + 1$$

Or, $2n + 1 \geq 0 \iff n \geq -\dfrac{1}{2}$ et comme $n \in \mathbb{N}$ donc $2n + 1 > 0$ et ainsi $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

Exemple 6:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 5n$ pour tout entier $n \geq 0$.
Réponse :
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 5(n+1) = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 = n^2 - 3n - 4$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 3n - 4) - (n^2 - 5n) = n^2 - 3n - 4 - 5n - n^2 + 5n = 2n - 4$$

Or

$$2n - 4 \geq 0 \iff 2n \geq 4 \iff n \geq 2.$$

La suite (u_n) est croissante à partir du rang $n = 2$.

Méthode 4:

Si TOUS LES TERMES DE LA SUITE (u_n) sont strictement POSITIFS : on compare le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

Par exemple, si la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 \times 5^n$, alors $\boxed{u_n > 0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Et on a

$$u_{n+1} = 2 \times 5^{n+1}$$

Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 5^{n+1}}{2 \times 5^n} = 5$$

On a donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ et donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

Exemple 7:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Réponse :

On remarque que pour tout $n \geq 1$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} = \frac{2n}{n+1}$$

donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \iff \frac{2n}{n+1} \geq 1 \iff 2n \geq n+1 \iff n \geq 1.$$

Donc (u_n) est croissante (à partir du rang 1 donc toujours).

Remarque 4:

Cette technique s'applique bien aux suites comportant des puissances.

Méthode 5:

À l'aide des variations d'une fonction

Si $u_n = f(n)$ alors nous pouvons étudier les variations de f sur $[0;+\infty[$.
Par exemple, si f est croissante sur $[0;+\infty[$ alors (u_n) l'est aussi.
En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n \leq n+1 \iff f(n) \leq f(n+1) \iff u_n \leq u_{n+1} \iff (u_n) \text{ est croissante sur } \mathbb{N}.$$

Par exemple, si (u_n) est définie sur $\mathbb{N}^\star$ par $u_n = \dfrac{1}{n}$.
On a $u_n = f(n)$ où $f : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $]0;+\infty[$.
On sait que f est strictement décroissante sur $]0;+\infty[$ donc (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}^\star$ (à partir du rang 1)

Remarque 5:

Cette troisième technique ne s'applique qu'aux suites définies explicitement, pas aux suites définies uniquement par récurrence.

Exemple 8:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 7n$ pour tout $n \geq 0$.
Réponse :
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$ où f est définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - 7x$.
On étudie les variations de f qui est une fonction polynomiale de degré 2 avec $a = 1$; $b = -7$ et $c = 0$.
Comme $a > 0$, f admet un minimum. Le sommet de la parabole a pour abscisse $\alpha = -\frac{-7}{2\times 1} = \frac{7}{2} = 3,5$.
Donc f est strictement croissante sur l'intervalle $[3,5;+\infty[$ donc (u_n) est strictement croissante à partir du rang 4.

3 Limites de suites

Nous allons donner uniquement une notion intuitive de limite.
Il s'agit d'émettre une conjecture est émise sur le comportement des termes de la suite pour de très grandes valeurs de n.

3.1 Suites ayant une limite infinie

Exemple 9:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^3 + 4n + 2$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	10	100	1000
u_n	2	1042	1 000 402	1 000 004 002

Plus la valeur de n augmente, et plus celle de u_n augmente. La suite (u_n) semble tendre vers $+\infty$. On dira aussi que la limite de la suite (u_n) est $+\infty$.
On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Exemple 10:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 7 - 3n$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	10	100	1000
u_n	7	-23	-293	$-2\ 993$

Il semblerait que la limite de la suite (u_n) soit $-\infty$.
On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

3.2 Suites ayant une limite finie

Exemple 11:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}\backslash\{0\}$ par $u_n = 7 - \frac{1}{n}$.
Un tableau de valeurs donne

n	1	10	100	1000
u_n	6	6,9	6,99	6,999

Il semblerait que la limite de la suite (u_n) soit 7.
On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 7$.

3.3 Suites n'ayant pas de limite

Exemple 12:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	1	2	3	4	5
u_n	1	-1	1	-1	1	-1

Les valeurs de (u_n) alternent entre -1 et 1 donc elle ne se rapprochent ni d'un nombre, ni de l'infini.
Nous dirons que la suite (u_n) n'a pas de limite.

4 Complément : suites et algorithme

Dans le cadre des suites, et particulièrement dans le cadre des suites récurrentes, on utilise beaucoup l'algorithmique. Les **boucles** permettent notamment de répéter une instruction. Notamment :

- la boucle `while` pour répéter une instruction **jusqu'à une condition d'arrêt**

Exemple 13:

Si on cherche le range à partir duquel les termes d'une suite vérifient une certaine condition, on ne connaît pas le nombre d'itérations à effectuer donc on utilise une boucle `while`.
À chaque itération, on teste la condition : *tant qu'elle est vraie, on continue à calculer ; dès qu'elle est fausse, on sort de la boucle.*
Par exemple, une somme de 300€placée à un taux d'intérêts de 2% par an. On souhaite savoir pendant combien de temps laisser dormir cet argent pour disposer d'au moins 320€.

```
def placement():
    n= 0              rang initial
    u= 300              somme initiale
    while u < 320:                tant que moins de 320
       u= 1.02* u              on ajoute 2%
       n= n+1           on augmente l'année
    return n                 on renvoie le nombre d'années
```

Essayons de trouver cela "à la main".

n	0	1	2	3	4
u	300	306	312, 12	318, 6824	324, 7
u<320	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai	Faux

Donc au bout de 4 ans, le placement dépassera 320euros (il sera d'environ 324 euros)